

VUE D'ENSEMBLE DES COMPÉTENCES

Spécialité : Systèmes Numériques - Instrumentation

**CONCEVOIR UN
SYSTÈME D'ACQUISITION**

RNCP35711BC01
RNCP35711BC05

**TRAITER DES DONNÉES
ISSUES DE CAPTEURS**

RNCP35711BC02
RNCP35711BC05

**ÉLABORER DES
STRUCTURES DE
COMMANDE ET DE
PILOTAGE DE SYSTÈMES
AUTOMATISÉS**

RNCP35711BC03
RNCP35711BC05

**DÉVELOPPER
UN SYSTÈME
INFORMATIQUE
EMBARQUÉ**

RNCP35711BC04
RNCP35711BC05

**CONCEVOIR UN
SYSTÈME D'ACQUISITION**

RNCP35711BC01

RNCP35711BC05

Situations professionnelles**Composantes essentielles**

- En répondant à l'expression des besoins de façon pertinente
- En prenant en compte ou en maîtrisant les impacts environnementaux et sociétaux
- En argumentant les phénomènes physiques étudiés
- En caractérisant de façon appropriée la source des données
- En effectuant des traitements adaptés
- En utilisant des supports et modes adaptés pour la transmission de signaux
- En communiquant de manière précise et adaptée aux différentes parties prenantes

- Conception et mise en œuvre de bancs de test
- Conception et développement de maquettes / prototypes
- Contrôle qualité et surveillance de procédés

Apprentissages critiques**Niveau 1**

Système d'acquisition de
grandeurs physiques avec
capteur monovarié

- AC 1.1** Réaliser un circuit électrique avec les calculs associés (lois de comportement courant - tension, puissances) et les mesures appropriées à son étude
- AC 1.2** Analyser les relations entre les structures des matériaux utilisés dans les capteurs et leurs propriétés physiques
- AC 1.3** Modéliser des systèmes électromagnétiques simples
- AC 1.4** Identifier les propriétés fonctionnelles mises en jeu dans les capteurs/transducteurs

Niveau 2

Système d'acquisition de
grandeurs physiques avec
capteurs multivariés

- AC 1.5** Spécifier l'instrumentation en fonction des usages et contraintes de l'environnement du système
- AC 1.6** Analyser les différents blocs électroniques (analogiques et numériques) constituant une chaîne de mesure
- AC 1.7** Réaliser les montages électroniques adaptés à la nature des données
- AC 1.8** Dimensionner et mettre en œuvre une chaîne de mesure (adaptation, calibrage, réglage, acquisition, interfacement)
- AC 1.9** Exploiter les données d'une chaîne de mesures
- AC 1.10** Appliquer une méthode créative et centrée sur l'utilisateur (design thinking)
- AC 1.11** Rendre compte d'un travail scientifique sur un dispositif de mesure

Niveau 3

Système d'acquisition de
grandeurs physiques
multivariées avec réseau
de capteurs

- AC 1.12** Concevoir un réseau de capteurs communicants en prenant en compte les contraintes énergétiques
- AC 1.13** Prendre des décisions justifiées à partir de mesures, d'observations sur l'environnement, de modèles et de critères
- AC 1.14** Rédiger des spécifications techniques

TRAITER DES DONNÉES ISSUES DE CAPTEURS

RNCP35711BC02
RNCP35711BC05

Situations professionnelles

Composantes essentielles

- En analysant des signaux naturels en accord avec la physique du milieu
- En modélisant de manière appropriée le signal utile et le bruit des données
- En construisant une chaîne de traitement adaptée aux besoins des clients
- En intégrant les contraintes d'exploitation des données
- En prenant en compte la dimension DDRS
- En rendant compte en interne et en externe par une communication technique et scientifique adaptée

- Surveillance de phénomènes naturels
- Étude de l'environnement
- Gestion des énergies renouvelables
- Développement de l'habitat intelligent
- Monitoring de grands ouvrages ou d'installations industrielles

Apprentissages critiques

Niveau 1

À partir de signaux
temporels 1D

- AC 2.1 Choisir une représentation déterministe signal/image
- AC 2.2 Mettre en œuvre un échantillonnage d'un signal analogique
- AC 2.3 Effectuer une analyse temporelle et fréquentielle d'un signal déterministe
- AC 2.4 Réaliser un filtre linéaire d'un signal déterministe
- AC 2.5 Evaluer l'impact environnemental des solutions proposées
- AC 2.6 Présenter des bilans d'études sur les choix techniques et les résultats obtenus

Niveau 2

À partir de signaux 1D ou
d'images 2D/3D

- AC 2.7 Choisir une représentation d'un signal aléatoire
- AC 2.8 Réaliser une estimation de l'autocorrélation et de la densité spectrale d'un signal aléatoire et effectuer un filtre adaptatif
- AC 2.9 Effectuer des opérations de filtrage linéaire, d'ordre ou morphologique sur des images
- AC 2.10 Réaliser une détection d'objets, une segmentation d'images
- AC 2.11 Estimer les mouvements d'objets dans les séries d'images
- AC 2.12 Adapter les traitements aux données issues de l'observation de l'environnement
- AC 2.13 Caractériser les incertitudes liées aux données, modèles et méthodes utilisés
- AC 2.14 Synthétiser des ressources bibliographiques pour se positionner par rapport à l'état de l'art

Niveau 3

À partir d'ensembles de
signaux et d'images

- AC 2.15 Réaliser des traitements d'apprentissage non-supervisé
- AC 2.16 Mettre en œuvre des stratégies d'apprentissage supervisé
- AC 2.17 Concevoir des traitements pour mesurer les conséquences du changement climatique avec différentes sources de données issues de la télédétection
- AC 2.18 Élaborer un cahier des charges
- AC 2.19 Mettre en place une méthode de gestion de projet de type DMAIC ou PDCA
- AC 2.20 Présenter un rapport technique complet comportant les aspects du sujet d'étude

**ÉLABORER DES
STRUCTURES DE
COMMANDE ET DE
PILOTAGE DE SYSTÈMES
AUTOMATISÉS**
RNCP35711BC03
RNCP35711BC05

Situations professionnelles

Composantes essentielles

- En adoptant une approche systémique
- En utilisant des méthodes et outils adaptés
- En répondant à l'expression des besoins de façon pertinente
- En communiquant de manière adaptée, étayée et précise
- En prenant en compte ou en maîtrisant les impacts environnementaux et sociétaux

- Tests et prototypage
- Surveillance et diagnostic
- Conception et développement de machines et machines spéciales
- Pilotage et contrôle de procédés industriels ou de lignes de production

Apprentissages critiques

Niveau 1

Pour la commande d'un système simple continu ou discret

AC 3.1 Mettre en œuvre une démarche d'analyse pour la modélisation et l'identification d'un système

AC 3.2 Analyser des signaux et des systèmes continus ou échantillonnés

AC 3.3 Simuler et mettre en œuvre une solution de commande en boucle ouverte

AC 3.4 Utiliser les outils de modélisation de l'automatisation (GEMMA, GRAFCET)

AC 3.5 Organiser la modularisation et hiérarchisation d'une solution de commande d'un automatisme simple et la mettre en œuvre

Niveau 2

Pour le contrôle d'un système centralisé ou réparti (appuyé par des modèles, des simulations)

AC 3.7 Synthétiser un correcteur standard en s'assurant de la stabilité du système bouclé;

AC 3.8 Simuler et mettre en œuvre une solution de commande en boucle fermée

AC 3.9 Evaluer les performances de la solution de commande en boucle fermée

AC 3.10 Caractériser la solution centralisée / décentralisée

AC 3.11 Organiser la démarche de décentralisation de la commande, la modularisation, la hiérarchisation de la solution et la mettre en œuvre

AC 3.12 Collaborer sur un projet en équipe

AC 3.13 Présenter les résultats de son travail

Niveau 3

Pour le contrôle et le pilotage d'un système par des techniques avancées d'automatique

AC 3.14 Construire des modèles de type représentation d'état de systèmes multi-entrées multi-sorties

AC 3.15 Construire des observateurs pour obtenir des informations sur l'état d'un système

AC 3.16 Concevoir des structures de commande avancée

DÉVELOPPER UN SYSTÈME INFORMATIQUE EMBARQUÉ

RNCP35711BC04
RNCP35711BC05

Situations professionnelles

Composantes essentielles

- En répondant à l'expression des besoins de façon pertinente
- En utilisant de manière critique des méthodes et outils assurant la qualité du système (gestion de projet informatique, standards qualité, sûreté, sécurité, amélioration continue)
- En adoptant une approche systémique (aspects matériels et logiciels)
- En communiquant de manière adaptée, étayée et précise
- En adoptant une démarche respectueuse de la réglementation, du développement durable et de la responsabilité sociétale (frugalité numérique, accessibilité, RGPD, licences, ...)

- Conception et mise en œuvre de l'Internet des Objets (Internet of Things, IoT)
- Conception et réalisation d'applications logicielles
- Conception et réalisation d'un système informatique d'acquisition et de traitement de données

Apprentissages critiques

Niveau 1

Pour une application simple 3-tiers intégrant une base de données et programmée, en langage procédural ou objet

AC 4.1 Concevoir, gérer et utiliser une base de données

AC 4.2 Concevoir et implémenter un algorithme dans un programme informatique pour résoudre un problème

AC 4.3 Concevoir et implémenter une application logicielle avec un nombre limité de fonctionnalités

AC 4.4 Développer une application Web intégrant une base de données relationnelle

AC 4.5 Définir le périmètre d'un projet

Niveau 2

Pour des applications informatiques embarquées avec une architecture N-tiers, en langage procédural ou objet

AC 4.6 Intégrer les exigences du RGPD et du droit de la propriété

AC 4.7 Spécifier et concevoir un système embarqué

AC 4.8 Intégrer la dimension qualité dans le développement du système embarqué

AC 4.9 Adopter une démarche de gestion de projet adaptée au développement d'un système informatique embarqué

AC 4.10 Appliquer une méthode créative et centrée sur l'utilisateur (design thinking)

AC 4.11 Développer une application s'appuyant sur un système N-tiers

Niveau 3

Pour des applications informatiques intégrant des systèmes embarqués communicants

AC 4.12 Définir et mettre en œuvre une architecture pour les systèmes embarqués communicants (organisation matérielle et logicielle, IoT..)

AC 4.13 Caractériser et choisir les moyens de communication entre les sous-systèmes

AC 4.14 Identifier les critères garantissant la sûreté, la fiabilité et la sécurité d'un système embarqué (production d'une documentation technique) à mettre à part

AC 4.15 Concevoir des applications multitâches et temps réel

AC 4.16 Évaluer et optimiser les performances énergétiques d'un système embarqué